

BAB 1

Masalah dan Solusi

1.1 Deskripsi

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelayanan Medical Check Up (MCU) melalui digitalisasi. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis gap yang telah dilakukan, proses MCU saat ini masih berjalan secara manual dengan waktu respons yang lambat, sehingga menimbulkan antrean panjang dan kepuasan pasien yang masih perlu ditingkatkan. Layanan yang bersifat parsial membuat pasien harus berpindah antarlokasi untuk pendaftaran maupun pemeriksaan, dengan waktu tunggu yang cukup lama pada setiap tahapan layanan.

Beberapa keluhan spesifik yang teridentifikasi dari hasil observasi dan wawancara antara lain: proses pemeriksaan yang dirasa terlalu lama, verifikasi NIK yang harus diulang di setiap loket meskipun data seharusnya telah diverifikasi pada sistem pendaftaran, satu pasien dapat tercatat dengan lebih dari satu nomor porsi/nomor registrasi antrean MCU, kesalahan input nomor kursi, pemeriksaan EKG yang membutuhkan waktu lama terutama bagi pasien wanita, pengelolaan nomor antrean yang masih dilakukan secara manual, serta durasi layanan di setiap stasiun pemeriksaan yang tidak seragam.

Atas dasar tersebut, ITS mengusulkan pengembangan sebuah sistem digital terintegrasi yang menyatukan seluruh alur layanan MCU secara end-to-end, mulai dari pendaftaran satu pintu, pelacakan status pemeriksaan secara real-time (smart tracking), hingga portal hasil pemeriksaan yang aman dan dapat diakses pasien dengan cepat. Sistem ini diberi nama ISLAH, sejalan dengan tagline layanan yang diharapkan: “One Service, Selesai Hasil Hari Ini.”

1.2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, solusi-solusi yang diambil sebagai berikut:

1. Sistem Pendaftaran Satu Pintu dan Satu Nomor

Aplikasi akan menampilkan seluruh paket layanan MCU yang dapat pengguna pilih lalu pasien dapat mendaftarkan dirinya untuk melakukan MCU dari aplikasi yang telah dibuat. Dengan aplikasi ini, pasien akan diminta memasukkan identitas lengkap yang tersinkronisasi dengan aplikasi milik petugas untuk mempersingkat verifikasi dan hanya mendapat satu nomor antrian sepanjang proses MCU.

2. Pembayaran *Online*

Setelah melakukan pendaftaran, pengguna dapat membayar sesuai dengan paket yang dipilih. Pembayaran dapat melalui bank maupun QRIS.

3. Sinkronisasi Data Antar Stasiun Pengecekan

Petugas dapat melakukan input data hasil pengecekan pada aplikasi yang akhirnya akan disatukan menjadi hasil MCU. Selain itu dengan adanya sinkronisasi, petugas dari stasiun pengecekan manapun dapat melihat update situasi antrian terkini.

4. Estimasi Waktu dan Kondisi Terbaru Antrian

Pasien dapat melakukan pengecekan estimasi waktu antrian yang tersisa beserta kondisi terkini tentang panjang antrian dan nomor antrian berapa yang sedang melakukan proses pemeriksaan. Fitur ini dapat membantu memberikan kepastian pada pasien dan menjadi pengingat tersendiri apabila sudah saatnya pasien melakukan pengecekan.

5. Denah Penunjuk Arah Ruangan

Setelah keluar dari satu ruangan pengecekan dan hendak pergi ke ruangan setelahnya, aplikasi yang sudah tersinkronisasi dengan informasi alur MCU pasien akan menampilkan denah yang menunjukkan lokasi ruangan pengecekan setelahnya untuk menguras waktu pencarian ruangan dan mengurangi tugas petugas.

6. Perhitungan Kuota Layanan Berdurasi Panjang

Pelayanan seperti EKG pasien wanita dan psikiatri akan diberikan kategori khusus yaitu layanan berdurasi panjang yang memiliki kuota pasien agar tidak terjadi penumpukan antrian karena lebih lama dari proses lain dan agar pasien dapat mengambil pengecekan lain yang diperlukan terlebih dahulu.

7. Hasil MCU Digital

Hasil dari MCU akan diberikan secara digital melalui aplikasi berupa file .pdf di hari yang sama dengan hari pelaksanaan MCU sehingga pasien tidak perlu menunggu lama di rumah sakit dan menghindari terjadinya kehilangan hasil MCU karena hasil dapat selalu diunduh melalui aplikasi.

8. Dashboard Analitik Digital untuk Manajemen

Tim manajemen dapat melihat dashboard berupa laporan terpusat untuk analisis alur rumah sakit.

9. Dashboard Layanan Digital untuk Petugas

Tim petugas dapat melihat dashboard berisikan status real time setiap kejadian di rumah sakit.

10. Database Terpusat

Seluruh data pasien, transaksi, dan pengecekan tersimpan dalam database terpusat untuk memudahkan pengolahan data kedepannya.

11. Sistem Aduan dan Ulasan

Pengguna dapat memberikan ulasan setelah menerima layanan dan juga aduan baik untuk aplikasi maupun untuk layanan jika dirasa kurang sesuai.

BAB 2

Analisis Kebutuhan

2.1 Kebutuhan Fungsional

2.1.1 Tenaga Kesehatan

Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
Melihat Hasil MCU	Tenaga kesehatan dapat melihat hasil MCU pasien yang telah terisi dari sistem terintegrasi.
Memverifikasi Hasil MCU	Tenaga kesehatan dapat melakukan verifikasi akhir mengenai kelengkapan hasil MCU sebelum diberikan kepada pasien.

2.1.2 Petugas

Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
Melihat Worklist Pasien per Stasiun Pemeriksaan	Petugas dapat melihat siapa saja pasien yang terjadwal di setiap stasiun per waktunya.
Memindai QR Check-in	Petugas dapat memindai QR milik pasien untuk check-in yang datanya akan terekam langsung oleh database rumah sakit.
Melihat Catatan Waktu Layanan	Petugas dapat melihat seluruh catatan waktu layanan seluruh lingkup rumah sakit dari waktu menunggu hingga waktu pengecekan setiap unit
Input Hasil Layanan	Petugas dapat memasukkan hasil pengecekan pasien ke dalam aplikasi yang nantinya akan terintegrasi dengan data lain dari pasien tersebut.
Melihat Antrian	Petugas dapat melihat antrian pasien yang sedang menunggu pada suatu stasiun pemeriksaan. Hasil berupa nomor antrian yang sedang ditangani dan nomor-nomor antrian yang sedang menunggu.

2.1.3 Manajemen

Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
Melihat Laporan per Stasiun	Manajemen dapat melihat rata-rata waktu respons dan turnaround time (TAT) per stasiun dan keseluruhan alur
Melihat Laporan Antrian	Manajemen dapat melihat peta antrian dan identifikasi bottleneck layanan secara harian/bulanan.
Melihat Laporan Kepuasan dan Aduan	Manajemen dapat melihat laporan kepuasan pasien dan laporan gap digitalisasi sebagai dasar evaluasi berkelanjutan.
Memantau Kuota Layanan	Manajemen dapat memantau kuota dan kapasitas harian layanan psikiatri berbasis data antrian.

2.1.4 Pengguna

Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
----------------------	-----------

Melakukan Registrasi	Pengguna mendaftarkan dirinya untuk melakukan registrasi dengan mengisi data diri.
Melihat Paket Layanan	Pengguna melihat paket-paket layanan yang ada.
Memilih Paket Layanan	Pengguna memilih paket MCU yang diinginkan.
Melakukan Pembayaran	Pengguna dapat melakukan pembayaran setelah registrasi dan pemilihan paket berhasil.
Melakukan Check In	Pengguna melakukan check-in melalui aplikasi maupun kios mandiri dengan memakai QR code. Setelahnya Pengguna akan mendapat nomor antrian.
Melihat Estimasi Waktu Tunggu	Pengguna dapat melihat estimasi waktu tunggu miliknya sendiri di setiap stasiun pengecekan serta mengecek nomor antrian terkini.
Melihat Denah	Pengguna dapat melihat denah rumah sakit untuk membantu menunjukkan arah ruang pengecekan berikutnya.
Mengunduh Hasil MCU	Pengguna dapat mengunduh hasil MCU dari pemeriksaan yang dilakukan baik saat itu ataupun MCU di waktu lampau.
Melihat Riwayat MCU	Seluruh catatan MCU setiap pasien tersimpan dan dapat diakses kapanpun oleh pengguna.
Mengajukan Ulasan dan Aduan	Setelah selesai melakukan MCU, pengguna dapat memberikan ulasan dan aduan pada sistem rumah sakit.

2.2 Kebutuhan Non Fungsional

1. Performa

- Memastikan sistem berjalan dengan baik dan dapat memberikan respon real time agar antrian dapat selalu ter-update dan pengguna maupun petugas dapat menjalankan alurnya dengan baik.

2. Usability

- Memastikan UI/UX dan fitur yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan minimum dalam memandu pengguna menggunakan aplikasi.

3. Reliability

- Pengguna maupun petugas dapat meminimalisir tindakan yang tidak perlu dan sepenuhnya mengandalkan aplikasi dalam alur kegiatannya masing-masing

4. Security

- Data pasien harus dapat tersimpan dengan aman.

5. Compatibility

- Aplikasi dapat diakses melalui web baik dari perangkat *mobile* maupun *desktop*.

6. Integrity

- Data setiap stasiun pengecekan dapat terintegrasi baik untuk perbaruan antrian maupun pembentukan hasil MCU.

2.3 Asumsi

1. Asumsi Perangkat dan Data Pasien

Pasien memiliki device yang terhubung dengan internet, dan NIK yang terdaftar dengan baik di dukcapil.

2. Asumsi Aktor Pengguna Aplikasi

Pengguna bisa merupakan pasien itu sendiri atau mendaftarkan orang lain sebagai pasien dengan data-data pasien. Misalkan mendaftarkan orang tuanya.

3. Asumsi Sistem Pembayaran

Database rumah sakit telah mendukung proses pembayaran digital.

4. Asumsi Perangkat Petugas, Tenaga Kesehatan, dan Manajemen

Setiap peran memiliki perangkat untuk mengakses aplikasi.

5. Asumsi Perangkat Rumah Sakit

Rumah sakit memiliki perangkat yang memadai fitur yaitu database, perangkat pemindai barcode, dan kios mandiri.

2.4 Batasan

1. Batasan Ketersediaan Internet

Internet yang buruk dapat menjadi hambatan dalam proses pengolahan dan pemindahan data.

2. Batasan Limitasi Metode Pembayaran

Sistem hanya mendukung pembayaran dengan metode yang sudah tersedia.

3. Batasan Update dari Input Petugas

Update status antrian hanya berjalan setelah konfirmasi petugas secara digital.

4. Batasan Jumlah Pemesanan

Satu pasien hanya dapat mengambil satu paket MCU per waktunya.

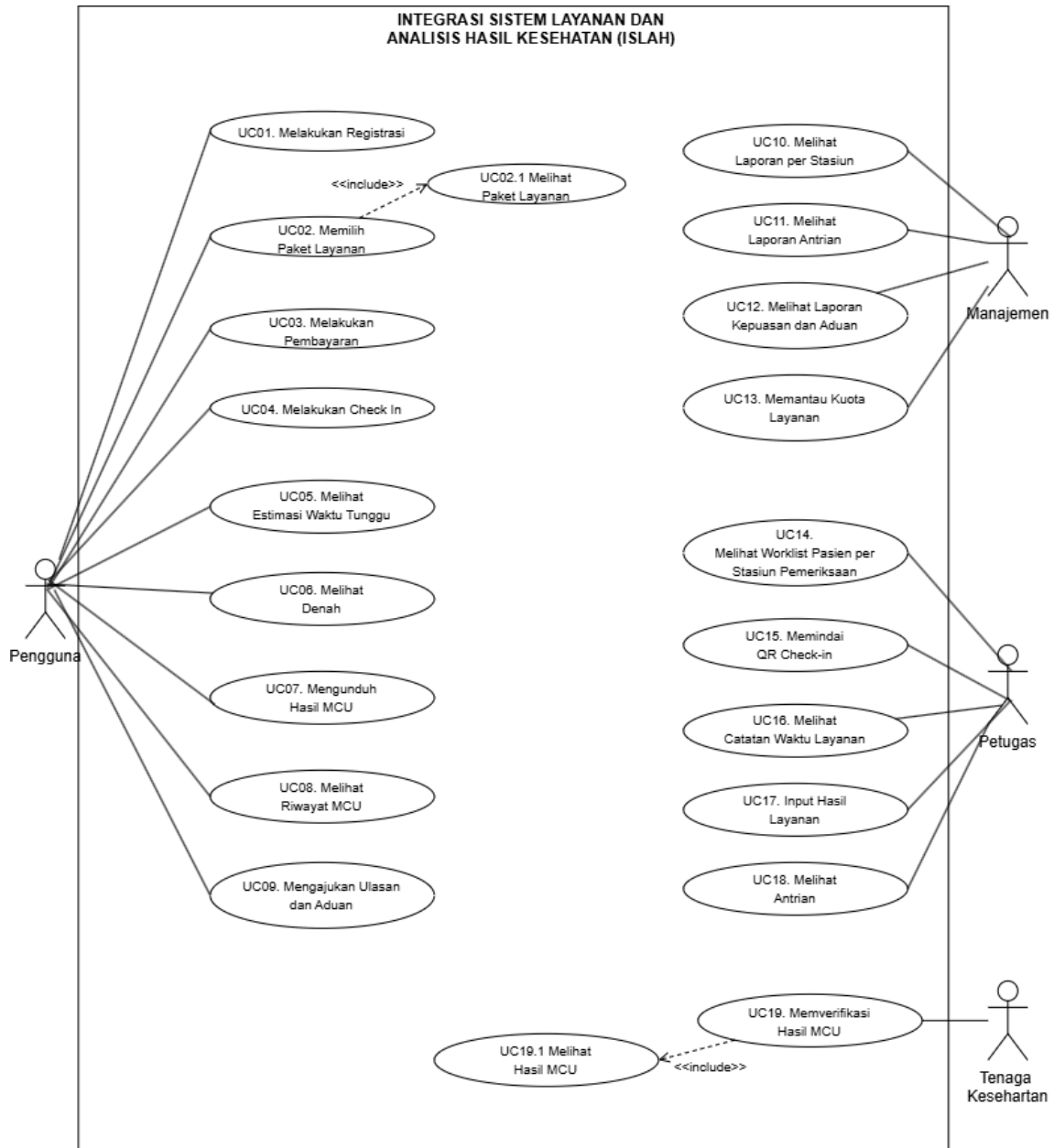
5. Batasan Kapabilitas Pasien dalam Menggunakan Aplikasi

Pengguna bisa jadi adalah seorang yang kurang familiar dengan teknologi sehingga ketersediaan petugas yang siap siaga di lapangan tetap diperlukan untuk membantu.

BAB 3

UML

Use Case Diagram



https://app.diagrams.net/#G12-B_qNJ6VitBJ4TQm7C9BxqEuqX0ffDY#%7B%22pageId%22%3A%22872kQwnIRPsm24pH_Wcv%22%7D